

Chapitre X : Structures algébriques

Rédigé par Samy Youssoufine

9 janvier 2026



University
Mohammed VI
Polytechnic



Note importante

Document WIP. Peut contenir des erreurs/sections incomplètes. Version BETA de la nouvelle mise en forme.

Table des matières

1	Groupes	3
1.1	Généralités	3

Ce chapitre est consacré aux structures algébriques. Il s'agit d'un chapitre d'introduction à l'algèbre. Elle occupera tout le deuxième semestre ainsi que le troisième semestre. Elle ne nécessite quasiment aucune connaissances préalable en analyse.

1 Groupes

1.1 Généralités

Définition 1.1.1.1 (Magma)

Soit E un ensemble non-vide.

On appelle un loi de composition interne dans E (LCI) toute application :

$$(*) : \begin{cases} E \times E \rightarrow E \\ (x, y) \mapsto x * y \end{cases}$$

C'est pour cela qu'on dit que c'est une loi de composition *interne* : on associe à deux éléments de E un élément de E (on reste dans E).

Dans ce cas, $(E, *)$ est appelé **magma**.

Exemple 1.1.1.1

1. $+$ est une LCI dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.
2. $-$ n'est pas une LCI dans $\mathbb{N}$ car par exemple $2 - 3 = -1 \notin \mathbb{N}$.
3. $\times$ est une LCI dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.

Définition 1.1.1.2

Soit G un ensemble non-vide muni d'une LCI $*$.

On dit que :

1. $*$ est **associative** si $\forall (x, y, z) \in G^3$, on a $(x * y) * z = x * (y * z)$.
2. $*$ admet un **élément neutre** dans G s'il existe $e \in G$ tel que

$$\forall x \in G, \quad x * e = e * x = x.$$

3. $x \in G$ admet un **symétrique** pour $*$ s'il existe $y \in G$ tel que

$$x * y = y * x = e$$

où e est l'élément neutre de G . On dit que x est **symétrisable** pour $*$. On appelle y le **symétrique** de x pour $*$, et on le note x^{-1} ou $-x$ si $*$ est additive.

4. $*$ est **commutative** si $\forall (x, y) \in G^2$, on a $x * y = y * x$.

Remarque 1.1.1.1

On peut toujours noter le symétrique de x par x^{-1} , mais on utilise la notation $-x$ uniquement lorsque la loi est additive (pour simplifier les écritures). On dit qu'une loi est additive si elle agit d'une manière similaire à l'addition usuelle.

Attention

Il faut faire attention à la terminologie utilisée. On associe de préférence l'élément neutre à la loi dans l'ensemble. On ne dit pas, par exemple, que 0 est l'élément neutre de $\mathbb{R}$, mais plutôt que 0 est l'élément neutre de la loi $+$ dans $\mathbb{R}$, ou que c'est l'élément neutre de $\mathbb{R}$ pour la loi $+$.

Définition 1.1.1.3 (Groupe)

Soit G un ensemble non-vidé muni d'une LCI $*$.

On dit que $(G, *)$ est un **groupe** si :

1. $*$ est associative.
2. $*$ admet un élément neutre dans G .
3. Tout élément de G est symétrisable pour $*$.

Si de plus $*$ est commutative, on dit que $(G, *)$ est un **groupe commutatif** (abélien).

Méthode

Pour montrer que $(G, *)$ est un groupe, on commence par vérifier que $*$ est une loi de composition interne dans G . Ensuite, on vérifie l'associativité, l'existence d'un élément neutre, et enfin que tout élément de G est symétrisable pour $*$.

Si on veut montrer que $(G, *)$ est un groupe commutatif, on vérifie que $*$ est commutative juste après avoir montré qu'elle est associative, pour ne montrer qu'une seule égalité et éviter les répétitions.

Propriété 1.1.1.1

Soit $(E, *)$ un magma tel que $*$ admet un élément neutre e .

1. e est unique.
2. Si $*$ est associative, et $a \in G$ est symétrisable, alors le symétrique est unique ; i.e. $\exists ! b \in G, a * b = b * a = e$.

Q Preuve

1. Supposons qu'il existe deux éléments neutres e et e' . Alors, par définition de l'élément neutre, on a $e * e' = e$ et $e * e' = e'$. Donc, $e = e'$.
2. Soit $a \in G$ symétrisable, et supposons qu'il existe deux symétriques b et b' de a . Alors, par définition du symétrique, on a $a * b = e$ et $a * b' = e$. En multipliant à gauche par b' dans la première égalité, on obtient :

$$b' * (a * b) = b' * e \implies (b' * a) * b = b'.$$

En utilisant l'associativité, on a :

$$e * b = b' \implies b = b'.$$

■

Exemple 1.1.1.2

- $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$ est un groupe commutatif.
- Soit E un ensemble de cardinal $\text{card}(\emptyset) > 2$. On note S_E l'ensemble des applications bijectives de E vers E . On munit S_E par la loi $\circ$ (composition), i.e.

$$\forall f, g \in S_E, f \circ g : \begin{cases} E \rightarrow E \\ x \rightarrow f(g(x)) \end{cases}$$

Alors, $(S_E, \circ)$ est un groupe non commutatif.

Pour montrer que $(S_E, \circ)$ est un groupe, on vérifie si :

- $\circ$ est une LCI dans S_E :
Soit $f, g \in S_E$. Comme f et g sont bijectives, alors $f \circ g$ est bijective, et $f \circ g : E \rightarrow E$. Donc, $f \circ g \in S_E$. Donc, $\circ$ est une LCI dans S_E .
- $\circ$ est associative :
Soit $f, g, h \in S_E$. Montrons que $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
Pour montrer que deux applications sont égales, il suffit de montrer que leurs images sont égales (pour tout x de leur ensemble de départ).
Soit $x \in E$. On a $((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x)))$.
De même, on a $(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x)))$.
Donc, $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
Note : il est parfaitement possible des les calculer plus rapidement, mais cette méthode est plus "rigoureuse" et "sécurisée".
- $\circ$ admet un élément neutre dans S_E :
On pose $id_E : \begin{cases} E \rightarrow E \\ x \rightarrow x \end{cases}$.
Soit $f \in S_E$. On a $f \circ id_E = f$ et $id_E \circ f = f$. Donc, id_E est l'élément neutre de $\circ$ dans S_E .
- $\forall f \in S_E, f$ admet une bijection réciproque $f^{-1} \in S_E$ telle que $f \circ f^{-1} = id_E$ et $f^{-1} \circ f = id_E$. Donc, tout élément de S_E est symétrisable pour $\circ$.

- On peut déjà conclure que $(S_E, \circ)$ est un groupe. Montrons que ce n'est pas un groupe commutatif.
- $\circ$ n'est pas commutative. On procède à la démonstration par contre-exemple (méthode classique). On pose $E = \{x_1, x_2, x_3\}$ de cardinal $3 > 2$. On définit $f, g \in S_E$ par :

$$f : \begin{cases} x_1 \rightarrow x_2 \\ x_2 \rightarrow x_3 \\ x_3 \rightarrow x_1 \end{cases}, \quad g : \begin{cases} x_1 \rightarrow x_3 \\ x_2 \rightarrow x_1 \\ x_3 \rightarrow x_2 \end{cases}$$

Après calculs, on trouve que $(f \circ g)(x_2) = x_3 \neq (g \circ f)(x_2) = x_1$. Donc, $f \circ g \neq g \circ f$.
Donc, $\circ$ n'est pas commutative.

On conclut que $(S_E, \circ)$ est un groupe non commutatif.

Remarque 1.1.1.2

1. Lorsque $E = \{1, \dots, n\}$ tel que $n \in \mathbb{N}^*$, alors S_E est noté par S_n .
Et $\forall f \in S_n$, f est appelée une **permutation** de $\{1, \dots, n\}$, et notée par $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$.
Le cardinal de S_n est $n!$ (factorielle de n).
2. $(S_E, \circ)$ est un groupe non commutatif dès que $\text{card}(E) > 2$. Par contre, si $\text{card}(E) = 2$, alors $(S_E, \circ)$ est un groupe commutatif isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$.

✓ Propriété 1.1.1.2

Soient $(G, *)$ un groupe, $a, b \in G$.
Alors $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.

Q Preuve

$(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = a * a^{-1} = e$. De même, $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = e$. On en déduit que $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$. ■

⚡ Exercice 1.1.1.1

Soit $(G, *)$ un groupe tel que $\forall x \in G, x * x = e$. Montrer que G est un groupe commutatif.